

Exposé XII

FORMULES DE NIELSEN-WECKEN ET DE LEFSCHETZ EN GEOMETRIE ALGEBRIQUE

par A. Grothendieck

rédigé par I. BUCUR

1. Soient X' un schéma propre sur le corps k algébriquement clos et G un groupe fini opérant sur X' .

Pour chaque élément $g \in G$ on désigne par $g_{X'} : X' \rightarrow X'$ l'automorphisme de X' induit par g .

Supposons qu'il existe un ouvert U' de X' stable par G et tel que G opère librement sur U' et soit $\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}$ où ℓ est un nombre premier différent de la caractéristique de k .

Désignons par $\Lambda_{n,U',X'}$ le faisceau $i_!(\Lambda_{n,U'})$ sur X' où $\Lambda_{n,U'}$ est le faisceau constant sur U' associé à l'anneau Λ_n et $i : U' \hookrightarrow X'$ est l'immersion canonique de U' dans X' . Le faisceau $\Lambda_{n,U',X'}$ est muni d'une manière naturelle d'une structure de faisceau à groupe G d'opérateurs. Par conséquent le complexe $\mathcal{H}_{n,U',X'} = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})$ est un complexe de $\Lambda_n[G]$ -modules et plus précisément un complexe parfait (VIII,7) de $\Lambda_n[G]$ -modules (IX,2).

On verra dans la suite qu'il est plus commode pour notre but de considérer au lieu du complexe $R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})$ son dual $\mathcal{H}_{n,U',X'}^\vee = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee$ par rapport à l'anneau Λ_n , au sens des catégories dérivées :

$$\mathcal{H}_{n,U',X'}^\vee = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee = R\operatorname{Hom}_{\Lambda_n}(R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \Lambda_n).$$

Le complexe $R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee$ est un complexe parfait de $\Lambda_n[G]$ -modules.

Supposons qu'on se donne maintenant un endomorphisme $f' : X' \rightarrow X'$ du schéma X' et un endomorphisme $\varphi : G \rightarrow G$ du groupe G tel que les deux conditions suivantes soient remplies :

$$(1.1) \quad f'g_{X'} = \varphi(g)_{X'} f' \quad \forall g \in G.$$

(1.2) Le complémentaire $Y' = X' - U'$ est stable par f' .

(Sous les hypothèses déjà faites Y' est stable par G . En général on n'exige pas que l'ouvert U' soit stable par f').

On obtient donc les homomorphismes de faisceaux :

$$f'_{\Lambda_{n,X'}} : \Lambda_{n,X'} \longrightarrow \Lambda_{n,X'}$$

$$f'_{\Lambda_{n,Y'}} : \Lambda_{n,Y'} \longrightarrow \Lambda_{n,Y'}$$

$$f'_{\Lambda_{n,U',X'}} : \Lambda_{n,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'}$$

$$g_{\Lambda_{n,U',X'}} : \Lambda_{n,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'}$$

tel que le diagramme suivant, où les lignes sont exactes, soit commutatif :

$$(1.3) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Lambda_{n,U',X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,Y'} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f'_{\Lambda_{n,U',X'}} & & \downarrow f'_{\Lambda_{n,X'}} & & \downarrow f'_{\Lambda_{n,Y'}} \\ 0 & \longrightarrow & \Lambda_{n,U',X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,Y'} \longrightarrow 0 \end{array}.$$

On en déduit, en particulier, des homomorphismes de complexes de Λ_n -modules :

$$f'_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} = \mathbb{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) : \mathbb{H}_{n,U',X'} \longrightarrow \mathbb{H}_{n,U',X'} ,$$

$$f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} = (f'_{\mathbb{H}_{n,U'}})^{\vee} : \mathbb{H}^{\vee}_{n,U',X'} \longrightarrow \mathbb{H}^{\vee}_{n,U',X'} ,$$

$$g_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} = \mathbb{R}\Gamma_{X'}(g_{\Lambda_{n,U',X'}}) : \mathbb{H}_{n,U',X'} \longrightarrow \mathbb{H}_{n,U',X'}$$

$$g^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} = (g_{\mathbb{H}_{n,U',X'}})^{\vee} : \mathbb{H}^{\vee}_{n,U',X'} \longrightarrow \mathbb{H}^{\vee}_{n,U',X'} ,$$

tel que les relations suivantes soient vraies :

$$(1.4) \quad g_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} \circ f'_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} = f'_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} \circ \varphi(g)_{\mathbb{H}_{n,U',X'}}$$

$$(1.5) \quad f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} \circ g^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} = \varphi(g)^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} \circ f'_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} .$$

La relation (1.5) nous montre (cf. Exp. XI sur la théorie générale des traces, 5.2.1, 7.1) que la trace

$$\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n[G], \varphi}(f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}}) \in \Lambda_n[G, \varphi] \simeq \mathfrak{F}_!(G, \varphi, \Lambda_n) \quad (*)$$

Notre premier but sera de donner, sous quelques hypothèses supplémentaires, une formule explicite de $\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n[G], \varphi}(f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}})$ en termes d'invariants locaux associés à f' , termes que nous allons définir plus bas.

2. En fait on peut faire mieux. Soient pour cela n, m deux entiers positifs tel que $m \geq n$. Les homomorphismes d'anneaux :

(*) cf. III B 5.12 .

$$\alpha_{m,n} : \Lambda_m \longrightarrow \Lambda_n$$

engendrent les homomorphismes de faisceaux d'anneaux sur X' :

$$\alpha_{m,n,X'} : \Lambda_{m,X'} \longrightarrow \Lambda_{n,X'} ,$$

$$\alpha_{m,n,U',X'} : \Lambda_{m,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'} .$$

L'application de la formule de Kunneth nous donne :

$$(2.1) \quad R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,X'}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,X'}) ,$$

$$(2.2) \quad R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,U',X'}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}) ,$$

$$(2.3) \quad R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}}) ,$$

$$(2.4) \quad R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,U',X'}}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) .$$

On en déduit aisément :

$$(2.5) \quad R \operatorname{Hom}_{\Lambda_m} (R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,U',X'}), \Lambda_m) \otimes_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq R \operatorname{Hom}_{\Lambda_n} (R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \Lambda_n)$$

$$(2.6) \quad f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{m,U',X'}} \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}} .$$

Le morphisme de complexes parfaits $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}})$

(resp. $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}})$, $f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{n,U',X'}}$) s'obtient donc par extension des scalaires

(XI, 6.3) à partir des morphismes $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}})$ (resp. $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,U',X'}})$, $f'^{\vee}_{\mathbb{H}_{m,U',X'}}$)

à l'aide des morphismes $\alpha_{m,n}$ (resp. $\alpha_{m,n}$, $\alpha_{m,n,G} : \Lambda_m[G] \longrightarrow \Lambda_n[G]$) .

En utilisant (XI, 6.3, 6.3.2, 6.3.3), 2.3, 2.6 on obtient les relations

$$(2.7) \quad \text{Tr}_{\Lambda_n}^* (\mathbb{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}})) = \alpha_{m,n} (\text{Tr}_{\Lambda_m}^* (\mathbb{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}}))) ,$$

$$(2.8) \quad \text{Tr}_{\Lambda_n[G], \varphi}^{(f'_{\mathbb{H}_{n,U',X'}}^{\vee})} = \alpha_{m,n,G} (\text{Tr}_{\Lambda_m[G], \varphi}^{(f'_{\mathbb{H}_{m,U',X'}}^{\vee})}) .$$

Le système des fonctions $(\text{Tr}_{\Lambda_n[G], \varphi}^{(f'_{\mathbb{H}_{n,U',X'}}^{\vee})})_{n \geq 0}$ définit une fonction

$\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G], \varphi}^{(f'_{\mathbb{H}_{U',X'}}^{\vee}, (\ell))} \in \mathfrak{F}_1(G, \varphi, \mathbb{Z}_\ell)$, φ -centrale sur G à valeurs dans l'anneau $\mathbb{Z}_\ell$ des entiers ℓ -adiques.

De même les éléments $\text{Tr}_{\Lambda_n}^* (\mathbb{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}}))$, $n \geq 1$, définissent un entier ℓ -adique $\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}^* (f'_{\mathbb{R}\Gamma_{X'}}(\mathbb{Z}_{\ell,X'}))$.

Notre but sera de trouver une formule pour $\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G], \varphi}^{(f'_{\mathbb{H}_{U',X'}}^{\vee}, (\ell))}$.

3. L'invariant local de Nielsen-Wecken (cf. [1]). Supposons en plus des hypothèses décrites au numéro 1, que toute orbite de G est contenue dans un ouvert affine. Il existe donc un quotient $X = X'/G$ et grâce à la formule 1.1, l'endomorphisme f' de X' passe au quotient :

$$f : X \longrightarrow X .$$

On va utiliser dans la suite les notations suivantes :

$p : X' \longrightarrow X = X'/G$ pour la projection canonique,

$$Y = p(Y') = Y'/G ,$$

$$U = X - Y$$

U' est un revêtement principal ayant G comme groupe structural . Soit $x \in U$ un point fixe de f . On va lui associer une classe de φ -conjugaison (XI,7.1) $NW_{f'}^{G,\varphi}(x)$ de la manière suivante :

Soit $x' \in U'$ tel que $p(x') = x$. U' étant un revêtement principal ayant G comme groupe structural et le point x étant fixe pour f il existe un élément unique $g \in G$ tel que $f'(x') = gx'$. La classe de φ -conjugaison de g ne dépend que de x . En effet si $p(x'') = x$, il existe $h \in G$ tel que $hx'' = x'$. Par conséquent si $f'(x'') = g'x''$ on a :

$$gx' = f'(x') = f'(hx'') = \varphi(h)f'(x'') = (\varphi(h)g'h^{-1})x' ,$$

$$g = \varphi(h)g'h^{-1} ,$$

c'est-à-dire g et g' sont φ -conjugués. Par conséquent, on obtient une classe bien déterminée de φ -conjugaison, l'invariant local de Nielsen-Wecken associé au point fixe $x \in U$ de f qui sera désigné par $NW_f^{G,\varphi}(x)$.

La classe de φ -conjugaison $NW_f^{G,\varphi}(x)$ définit une fonction φ -centrale (cf. XI, 7.1) :

$$NW_f^{G,\varphi}(x) : G \longrightarrow \mathbb{Z}$$

à valeurs entières, caractérisée par les relations suivantes :

$$(3.1) \quad \text{NW}_f^{G, \varphi}(x)(g) = \begin{cases} 1 & \text{s'il existe } x' \in X' \text{ tel que } (g^{-1}f')(x') = x' \\ & \text{et } p(x') = x \\ 0 & \text{sinon .} \end{cases}$$

4. Supposons X' lisse sur k et en plus que le nombre des points fixes de f est fini. Il en résulte en particulier que le nombre des points fixes de $g^{-1}f'$ est fini pour chaque $g \in G$.

Pour chaque point fixe $x \in X$ de f on introduit la fonction φ -centrale

$$S_x(f', f, G, \varphi) : G \longrightarrow \mathbb{Q} ,$$

à valeurs rationnelles, définie par la formule :

$$(4.1) \quad S_x(f', f, G, \varphi)(g) = \frac{1}{c_{\varphi(g)}} \sum_{x' \in X'_x g^{-1}f'} (v_{x'}(g^{-1}f') - 1) .$$

Nous avons utilisé les notations suivantes :

$$(4.2) \quad c_{\varphi(g)} = \text{Card } G_g^{\varphi} , \quad G_g^{\varphi} = \{x \in G / \varphi(x)gx^{-1} = g\} ,$$

$$(4.3) \quad X'_x g^{-1}f' = \{x' \in X' / p(x') = x , (g^{-1}f')(x') = x'\} .$$

$$(4.4) \quad v_{x'}(g^{-1}f') = \text{la multiplicité du point fixe } x' \text{ de } g^{-1}f' .$$

Par composition, avec les inclusions canoniques

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_\ell$$

la fonction $S_X(f', f, G, \varphi)$ engendre des fonctions φ -centrales $S_{X, \ell}(f', f, G, \varphi)$ sur G à valeurs dans le corps $\mathbb{Q}_\ell$ des nombres ℓ -adiques.

Conjecture 4.5. Pour chaque $\ell \neq \text{car}(k)$ les valeurs de la fonction
 $S_{X, \ell}(f', f, G, \varphi)$ sont des entiers ℓ -adiques.

On va prouver dans la suite que la conjecture 4.5 est vraie si la dimension de X est égale à 1.

Proposition 4.6 Soient R un anneau de valuation discrète, $\mathfrak{m}$ son idéal
maximal, π une uniformisante, $k = R/\mathfrak{m}$ son corps résiduel supposé alg. clos,
 v sa valuation, $f'_R : R \rightarrow R$ un endomorphisme de R et G un groupe fini
d'automorphismes de R . Supposons que l'endomorphisme f'_R et les automor-
phismes g_R induisent l'identité sur k et qu'on se donne en plus un endo-
morphisme de G :

$$\varphi : G \longrightarrow G ,$$

tel que la relation suivante soit remplie :

$$f'_R \circ g_R = \varphi(g)_R \circ f'_R .$$

Si l'on désigne pour chaque $g \in G$

$$v(g_R^{-1} f'_R) = v(g_R^{-1} f'_R(\pi) - \pi) ,$$

et si l'on décompose $c^{\varphi(g)}$ (cf. 4.2) sous la forme

$$c^{\varphi}(g) = p^s q \quad , \quad (p, q) = 1 \quad , \quad p = \text{car}(k) \quad ,$$

alors $q \mid (v(g_R^{-1} f'_R) - 1) \quad .$

Pour démontrer la proposition 4.6 on se réduit au cas $g = e$ et $\varphi = \text{id}_G$. En effet on peut se réduire d'abord au cas $g = e$ en associant à la situation (f'_R, G, g, φ) la situation $(f''_R = g_R^{-1} f'_R, G, e, \varphi' = \text{int}(g) \circ \varphi)$ ($\varphi'(a) = g^{-1} \varphi(a) g$) et en observant aisément qu'on a :

$$v(g_R^{-1} f'_R) - 1 = v(f''_R) - 1$$

$$c^{\varphi}(g) = c^{\varphi'}(e) \quad (G_g^{\varphi} = G_e^{\varphi'}) \quad (\text{cf. 4.2})$$

Pour se réduire simultanément au cas $g = e$, $\varphi = \text{id}_G$ remarquons qu'on peut associer à la situation (f''_R, G, e, φ') la situation $(f''_R, G_e^{\varphi'}, e, \text{id}_{G_e^{\varphi'}})$ et qu'on a :

$$G_e^{\varphi'} = (G_e^{\varphi'})^{\text{id}_{G_e^{\varphi'}}}$$

La démonstration de la proposition 4.6 utilise essentiellement le lemme suivant :

Lemme 4.7. Les hypothèses et les notations étant celles de la proposition 4.6 supposons en plus que $\varphi = \text{id}_G$, c'est-à-dire que les opérations de G sur R commutent avec f'_R , et que $r = v(f'_R) \geq 2$.

Soit

$$c = \text{Card}(\text{Im}(G \longrightarrow \text{Aut}_k(\mathbb{M}/\mathbb{M}^2))) \quad .$$

On a alors la relation suivante de divisibilité :

$$c \mid (r-1)$$

Démonstration. Il est clair que l'entier r satisfait aux conditions suivantes :

a) l'homomorphisme

$$f'_r : A/\underline{m}^r \longrightarrow A/\underline{m}^r$$

induit par f'_R est l'identité.

b) l'homomorphisme

$$f'_{r+1} : A/\underline{m}^{r+1} \longrightarrow A/\underline{m}^{r+1}$$

est différent de l'identité.

D'autre part il est évident que G opère sur tous les espaces vectoriels

$$\underline{m}^i/\underline{m}^{i+1} \text{ sur } k.$$

On va montrer d'abord que sous les hypothèses du lemme il existe un homomorphisme de $k[G]$ -modules

$$u(f'_R) : \underline{m}/\underline{m}^2 \longrightarrow \underline{m}^r/\underline{m}^{r+1}$$

et un seul tel que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

$$1) \quad u(f'_R) \neq 0$$

$$2) \quad u(f'_R)(x \bmod \underline{m}^2) = (f'_R(x) - x) \bmod \underline{m}^{r+1}, \text{ quel que soit } x \in \underline{m}.$$

Il est clair que la condition a) implique $f'_R(x) - x \in \underline{m}^r$ quel que soit $x \in R$, ce qui donne un sens à la condition 2).

Cette observation nous donne aussi la possibilité de définir un homomorphisme de groupes abéliens :

$$\underline{m} \longrightarrow \underline{m}^r / \underline{m}^{r+1}$$

$$x \longrightarrow (f'_R(x) - x) \bmod \underline{m}^{r+1}$$

Cet homomorphisme s'annule sur $\underline{m}^2$. En effet, si $x_1, x_2 \in \underline{m}$ alors $f'_R(x_1 x_2) - x_1 x_2 \in \underline{m}^{r+1}$ car on a grâce à la condition a) :

$$f'_R(x_1) = x_1 + \alpha_1, \quad \alpha_1 \in \underline{m}^r,$$

$$f'_R(x_2) = x_2 + \alpha_2, \quad \alpha_2 \in \underline{m}^r,$$

et par conséquent :

$$f'_R(x_1 x_2) = f'_R(x_1) f'_R(x_2) = (x_1 + \alpha_1)(x_2 + \alpha_2) = x_1 x_2 + x_1 \alpha_2 + x_2 \alpha_1 + \alpha_1 \alpha_2,$$

et évidemment $x_1 \alpha_2 + x_2 \alpha_1 + \alpha_1 \alpha_2 \in \underline{m}^{r+1}$.

Il en résulte donc par passage au quotient un homomorphisme de groupes abéliens :

$$u(f'_R) : \underline{m} / \underline{m}^2 \longrightarrow \underline{m}^r / \underline{m}^{r+1}.$$

L'homomorphisme $u(f'_R)$ est en fait un homomorphisme d'espaces vectoriels sur k . Pour le voir il faut montrer qu'on a quel que soit $x \in \underline{m}$, $\alpha \in R$:

$$f'_R(\alpha x) - \alpha x \equiv \alpha(f'_R(x) - x) \bmod \underline{m}^{r+1},$$

c'est-à-dire

$$(4.7.1) \quad f'_R(\alpha x) - \alpha f'_R(x) \in \underline{m}^{r+1}.$$

Mais on a :

$$f'_R(\alpha x) - \alpha f'_R(x) = (f'_R(\alpha) - \alpha) f'_R(x),$$

ce qui donne la relation (4.7.1) parce que

$$f'_R(\alpha) - \alpha \in \underline{m}^r \quad (\text{Condition a)})$$

$$f'_R(x) \in \underline{m} \quad (x \in \underline{m}).$$

L'homomorphisme $u(f'_R)$ est un homomorphisme de $k[G]$ -modules. En effet, on a pour $x \in \underline{m}$:

$$\begin{aligned} u(f'_R)(g(x \bmod \underline{m}^2)) &= (f'_R(gx) - gx) \bmod \underline{m}^{r+1} \\ &= g(f'_R(x) - x) \bmod \underline{m}^{r+1} = gu(f'_R)(x \bmod \underline{m}^2) \end{aligned}$$

Enfin $u(f'_R) \neq 0$. En effet grâce à la condition b) il existe un élément $x_0 \in R$ tel que $f'_R(x_0) - x_0 \notin \underline{m}^{r+1}$. Mais il nous faut un tel élément appartenant à $\underline{m}$. Pour obtenir un tel élément écrivons x_0 sous la forme

$$x_0 = \frac{x}{x'}, \quad x, x' \in \underline{m}, \quad x' \notin \underline{m}^{r+1}.$$

L'un au moins des éléments x, x' satisfait à la condition voulue.

Supposons par l'absurde qu'on ait en même temps :

$$f'_R(x) - x \in \underline{m}^{r+1}, \quad f'_R(x') - x' \in \underline{m}^{r+1}.$$

On aura donc, dans le corps K des fractions de A :

$$\frac{f'_R(x)}{x} \in 1 + \underline{m}^r, \quad \frac{f'_R(x')}{x'} \in 1 + \underline{m}^r.$$

On peut supposer que $f'_R(x') \neq 0$, parce qu'autrement x' est l'élément cherché. Sous cette hypothèse, compte tenu du fait que $1 + \underline{m}^r$ est un groupe multiplicatif il résulte que :

$$\frac{x'}{f'_R(x')} \in 1 + \underline{m}^r,$$

et par conséquent :

$$\frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} \in 1 + \underline{m}^r.$$

Mais cette dernière relation implique :

$$\frac{f'_R(x_0)}{x_0} \in 1 + \underline{m}^r.$$

En effet :

$$\begin{aligned} \frac{f'_R(x_0)}{x_0} - \frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} &= \frac{f'_R(\frac{x}{x'})}{\frac{x}{x'}} - \frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} = \frac{x' f'_R(\frac{x}{x'})}{x} - \frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} \\ &= \frac{1}{x} \left(\frac{x' f'_R(x') f'_R(\frac{x}{x'}) - x' f'_R(x)}{f'_R(x')} \right) = 0 \end{aligned}$$

Si l'on munit l'espace vectoriel sur k :

$$\text{Hom}_k(\underline{m}/\underline{m}^2, \underline{m}^r/\underline{m}^{r+1})$$

de la structure habituelle de G -module son élément $u(f'_R)$ appartient au sous-espace

$$\text{Hom}_k(\underline{m}/\underline{m}^2, \underline{m}^r/\underline{m}^{r+1})^G$$

des invariants sous G .

D'autre part il est classique que l'espace vectoriel $\underline{m}^i/\underline{m}^{i+1}$ s'identifie canoniquement avec la i -ième puissance tensorielle $\otimes_k^i(\underline{m}/\underline{m}^2)$ et par conséquent l'espace vectoriel $\text{Hom}_k(\underline{m}/\underline{m}^2, \underline{m}^r/\underline{m}^{r+1})$ s'identifie par l'homomorphisme de "contraction avec la $(r-1)$ -ème puissance tensorielle $\otimes_k^{r-1}(\underline{m}/\underline{m}^2)$:

$$\gamma : \text{Hom}_k(\underline{m}/\underline{m}^2, \underline{m}^r/\underline{m}^{r+1}) \longrightarrow \otimes_k^{r-1}(\underline{m}/\underline{m}^2) .$$

Par l'isomorphisme γ la structure de G -module de $\text{Hom}_k(\underline{m}/\underline{m}^2, \underline{m}^r/\underline{m}^{r+1})$ se transporte dans la structure de G -module de $\otimes_k^{r-1}(\underline{m}/\underline{m}^2)$ induite par la structure de G -module de $\underline{m}/\underline{m}^2$:

$$g(\xi_1 \otimes \xi_2 \otimes \dots \otimes \xi_{r-1}) = g\xi_1 \otimes \dots \otimes g\xi_{r-1} .$$

Nous désignerons par $\mu(f'_R)$ l'image de $u(f'_R)$ par l'isomorphisme γ .

On a donc

$$1) \quad 0 \neq \mu(f'_R) \in \otimes_k^{r-1}(\underline{m}/\underline{m}^2) ,$$

II) $\mu(f'_R)$ est invariant par G .

Nous pouvons maintenant conclure la démonstration du lemme 4.7. Tout d'abord, l'espace vectoriel $\frac{m}{m^2}$ étant de dimension 1 on a

$$\text{Aut}_k(\frac{m}{m^2}) = k^* ,$$

et par conséquent $\text{Im}(G \longrightarrow \text{Aut}_k(\frac{m}{m^2}))$ est un sous-groupe fini de k^* cyclique, engendré par une racine primitive c -ème de l'unité. Désignons par e une telle racine. Le sous-groupe $\text{Im}(G \longrightarrow \text{Aut}_k(\frac{m}{m^2}))$ est donc engendré par l'automorphisme

$$\begin{aligned} \chi : \frac{m}{m^2} &\longrightarrow \frac{m}{m^2} \\ \xi &\longrightarrow e\xi . \end{aligned}$$

L'élément $\mu(f'_R)$ de $\otimes_k^{r-1}(\frac{m}{m^2})$ étant invariant par G on a :

$$\begin{aligned} \mu(f'_R) &= \chi \mu(f'_R) = \chi \sum_i \xi_{1i} \otimes \xi_{2i} \otimes \dots \otimes \xi_{r-1,i} \\ &= \sum_i e\xi_{1i} \otimes e\xi_{2i} \otimes \dots \otimes e\xi_{r-1,i} = e^{r-1} \mu(f'_R) , \end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$(1 - e^{r-1}) \mu(f'_R) = 0 ,$$

$\mu(f'_R)$ étant différent de zéro (Cond. I) il en résulte $1 - e^{r-1} = 0$, c'est-à-dire $c \mid (r-1)$.

Démonstration de la proposition 4.6. Nous avons déjà remarqué qu'on peut se réduire au cas $g = e$, $\varphi = \text{id}_G$. Si l'on désigne par G_1 le noyau de l'homomorphisme :

$$G \longrightarrow \text{Aut}_k\left(\frac{\mathfrak{m}}{\mathfrak{m}^2}\right),$$

alors on a grâce à la théorie de la ramification :

$$\text{Card}(G_1) = p^t.$$

Par conséquent, en utilisant les notations du lemme 4.7 on a :

$$\text{Card}(G) = p^t c.$$

Comme d'autre part $c^{\text{id}_G(e)} = \text{Card}(G)$ l'énoncé de la proposition 4.6 dans le cas $g = e$, $\varphi = \text{id}_G$, et par conséquent en général, résulte du lemme 4.7.

Corollaire 4.8 Pour chaque $\ell \neq \text{car}(k)$, l'image du nombre rationnel

$$\frac{(\nu(g_R^{-1} f'_R) - 1)}{c^{\mathfrak{G}}(g)}$$

par l'inclusion canonique :

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_\ell$$

est un entier ℓ -adique.

Proposition 4.9. La conjecture 4.5 est vraie si la dimension du schéma X est égale à 1.

Démonstration. Nous allons introduire l'endomorphisme

$$\psi : G \longrightarrow G$$

défini par :

$$\psi = \text{int}_g \circ \varphi, \quad \text{int}_g(\xi) = g^{-1}\xi g.$$

On voit facilement qu'on a :

$$\text{i)} \quad \psi(G_{x'}) \subset G_{g^{-1}f'x'}, G_{x'} \text{ étant le stabilisateur du point } x'.$$

$$\text{ii)} \quad c^\varphi(g) = \text{Card}(G^\psi), \quad G^\psi = \{\xi \mid \psi(\xi) = \xi\}.$$

$$\text{iii)} \quad G^\psi \text{ opère sur } X_x^{g^{-1}f'}$$

$$\text{iv)} \quad v_{x'}(g^{-1}f') = v_{hx'}(g^{-1}f') \text{ pour chaque } h \in G^\psi$$

$$\text{v)} \quad (g^{-1}f')(g_1x) = \psi(g_1)(g^{-1}f')(x).$$

Par conséquent on peut décomposer $X_x^{g^{-1}f'}$ comme la réunion de ses orbites et on obtient :

$$(4.9.1) \quad \sum_{x' \in X_x^{g^{-1}f'}} (v_{x'}(g^{-1}f') - 1) = \sum_{x' \in X_x^{g^{-1}f'} / G^\psi} \frac{(v_{x'}(g^{-1}f') - 1)}{\text{Card}(G_{x'}^\psi)} \text{Card}(G^\psi),$$

$$(v_{x'}(g^{-1}f') = v((g^{-1}f')_{\theta_{x'}})) ,$$

c'est-à-dire :

$$(4.9.2) \quad S_x(f', f, G, \varphi)(g) = \sum_{x' \in X, g^{-1}f' / G^\psi} \frac{(\nu_{x'}(g^{-1}f') - 1)}{\text{Card}(G_{x'}^\psi)}$$

et la proposition résulte de la proposition 4.6.

5. Généralisation d'une formule de type Nielsen-Wecken. (cf. [1])

Proposition 5.1. Les hypothèses et les notations étant celles de 1,2,3,4,
supposons en plus que Y' est une partie finie de X' .

Si ℓ est un nombre premier différent de la caractéristique de k ,
on a :

a) les valeurs de la fonction φ -centrale

$$\sum_{x \in Y^f} S_{x, \ell}(f, f', G, \varphi)$$

sont des entiers ℓ -adiques.

b) la formule suivante est vraie :

$$(5.1.1) \quad \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G], \varphi}^{(f', \nu_{U', X'}(\ell))} = \sum_{x \in U^f} \nu_x(f) \text{NW}_f^{G, \varphi}(x) + \sum_{x \in Y^f} S_{x, \ell}(f, f', G, \varphi) .$$

Démonstration. Il est clair que si l'on prouve l'égalité b) en pensant tout
 comme fonctions à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell$, il résulte déjà l'assertion de a) parce-que
 $\text{NW}_f^{G, \varphi}(x)$, $\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G], \varphi}^{(f', \nu_{U', X'}(\ell))}$ sont des fonctions à valeurs dans $\mathbb{Z}_\ell$.

D'abord on voit en réduisant modulo ℓ^n pour chaque $n \geq 1$ et en utilisant (XI, 7.2.3.6) qu'on a pour chaque $g \in G$:

$$\begin{aligned}
 (5.2) \quad c^{\varphi}(g) \operatorname{Tr}_{\mathbb{Z}_{\ell}[G], \varphi}^{(f', \vee_{U', X'})(\ell)}(g) &= \operatorname{Tr}_{\mathbb{Z}_{\ell}}^{(g_X^{-1}, f')} \mathbb{H}_{U', X'}^{\vee}(\ell) \\
 &= \operatorname{Tr}_{\mathbb{Z}_{\ell}}^{(g_X^{-1}, f')} \mathbb{H}_{U', X'}(\ell) .
 \end{aligned}$$

Le diagramme commutatif (1.3), dont les lignes sont exactes, nous donne (XI, §4) :

$$(5.3) \quad \operatorname{Tr}_{\mathbb{Z}_{\ell}}^{(g_X^{-1}, f')} \mathbb{H}_{U', X'}(\ell) = \operatorname{Tr}_{\mathbb{Z}_{\ell}}^{(g_X^{-1}, f')} \mathbb{R}\Gamma_X(\mathbb{Z}_{\ell, X'}) - \operatorname{Tr}_{\mathbb{Z}_{\ell}}^{*(g_Y^{-1}, f_Y')} \mathbb{R}\Gamma_Y(\mathbb{Z}_{\ell, Y'})$$

Les deux termes du deuxième membre de la relation (5.3) peuvent être évalués grâce à la formule classique de Lefschetz (cf.). (En fait pour le dernier terme il s'agit d'une formule triviale de Lefschetz) :

$$(5.4) \quad \operatorname{Tr}_{\mathbb{Z}_{\ell}}^{(g_X^{-1}, f')} \mathbb{R}\Gamma_X(\mathbb{Z}_{\ell, X'}) = \sum_{x \in X^f} \sum_{x' \in X_x^{g_X^{-1}, f'}} \vee_{x'}(g_X^{-1}, f')$$

$$(5.5) \quad \operatorname{Tr}_{\mathbb{Z}_{\ell}}^{(g_Y^{-1}, f_Y')} \mathbb{R}\Gamma_Y(\mathbb{Z}_{\ell, Y'}) = \text{nombre des points fixes de } g_Y^{-1}, f_Y'$$

Par conséquent

$$\begin{aligned}
 (5.6) \quad \operatorname{Tr}_{\mathbb{Z}_{\ell}}^{(g_X^{-1}, f')} \mathbb{H}_{U', X'}(\ell) &= \sum_{x \in U^f} \sum_{x' \in X_x^{g_X^{-1}, f'}} \vee_{x'}(g_X^{-1}, f') \\
 &\quad - \sum_{x \in Y^f} \sum_{x' \in X_x^{g_X^{-1}, f'}} (1 - \vee_{x'}(g_X^{-1}, f'))
 \end{aligned}$$

Mais $x \in U^f$ étant donné, l'ensemble $X^{g_X^{-1}f'}$ est non vide si et seulement si $NW_{f'}^{G,\varphi}(x) = 1$. Comme on a aussi :

$$(5.7) \quad \text{Card } X_x^{g_X^{-1}f'} = c^{\varphi}(g) \quad , \quad x \in U \quad .$$

$$(5.8) \quad v_{x'}(g_X^{-1}f') = v_x(f) \quad , \quad x \in U \quad .$$

les relations (5.2) , (5.6) donnent :

$$(5.9) \quad \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G], \varphi}^{(f', \mathbb{H}_{U', X'}^{\vee}(\ell))}(g) = \sum_{x \in U^f} v_x(f) NW_f^{G, \varphi}(x)(g) \\ - \sum_{x \in Y^f} \sum_{x' \in X'} \frac{(1 - v_{x'}(g_X^{-1}f'))}{c^{\varphi}(g)}$$

c'est-à-dire la formule à démontrer.

5.10. Cas particuliers. a) Le cas non-ramifié : $Y' = \emptyset$, c'est-à-dire $Y = \emptyset$.

Dans ce cas la formule (5.1.1) devient :

$$(5.11) \quad \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G], \varphi}^{(f', \mathbb{H}_{U', X'}^{\vee}(\ell))} = \sum_{x \in X^f} v_x(f) NW_f^{G, \varphi}(x)$$

b) Le cas des multiplicités 1 : $v_{x'}(g_X^{-1}f') = 1 \quad \forall x' \in Y', g_Y^{-1}f' \in Y \quad \text{et } \forall g \in G$

Dans ce cas la formule 5.1.1 se réduit à la formule 5.11. Ce cas est en particulier réalisé si l'on a : $\dim X = 1$, $v_x(f) = 1$ pour tout $y \in Y$.

6. Application à une formule de Lefschetz.

6.1. Nous garderons les notations et les conditions du numéro 1^x). Soient de plus A une Λ_n -algèbre commutative noethérienne, F un faisceau (pour la topologie étale) constructible de A -modules parfaits sur X et

$$u : f^*(F) \longrightarrow F$$

un homomorphisme de faisceaux de A -modules.

On obtient en particulier un endomorphisme de la paire

$(X, F) :$

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F) ,$$

et par conséquent un endomorphisme de complexes de A -modules :

$$\mathbb{R} \Gamma_X(u, f) : \mathbb{R} \Gamma_X(F) \longrightarrow \mathbb{R} \Gamma_X(F) .$$

Le schéma X étant par hypothèse propre sur k et le faisceau F étant constructible et de torsion, le théorème de finitude (S.G.A.4. XVII 5) nous assure que le complexe $\mathbb{R} \Gamma_X(F)$ est un complexe parfait de A -modules.

La trace $\text{Tr}_A(\mathbb{R} \Gamma_X(u, f))$ est donc définie

$$\text{Tr}_A(\mathbb{R} \Gamma_X(u, f)) \in A .$$

Notre but sera de donner, sous quelques hypothèses supplémentaires, une formule explicite de $\text{Tr}_A(\mathbb{R} \Gamma_X(u, f))$ en termes d'invariants locaux associés aux points fixes de f .

$\overline{X^f}$ désigne l'ensemble des points fixes fermés de X .

6.2. Définition des termes locaux. Supposons que X' est irréductible de dimension un et que la restriction du faisceau $F' = p^*(F)$ à U' soit constante.

Si le nombre des points fixes de f' est fini, hypothèse qui sera faite dans la suite, on peut toujours supposer qu'on a $X^f \subset Y^f$.

Le faisceau $F'|_{U'}$ est donc défini par un A -module M sur lequel G opère :

$$F'|_{U'} \approx M_{U'}.$$

En fait si on désigne par η (resp. η') le point générique de X (resp. X') et par $\overline{\eta}$ (resp. $\overline{\eta'}$) un point géométrique sur η (resp. η') on a :

$$p(\eta') = \eta$$

$$F_{\overline{\eta}} \approx F_{\overline{\eta'}}.$$

Le complexe F' est isomorphe à M et par conséquent M est un A -module parfait.

D'autre part si le morphisme f' n'est pas constant il laisse fixe le point générique de X' . Par conséquent le morphisme $(p^*(u), f')$ de la paire (X', F') induit un morphisme sur la fibre $F_{\overline{\eta'}}^1$:

$$u_{\overline{\eta'}}^1 : F_{\overline{\eta'}}^1 \longrightarrow F_{\overline{\eta'}}^1,$$

d'où évidemment un morphisme de A -modules :

$$u_M : M \longrightarrow M.$$

On voit aisément que la relation suivante est satisfaite

$$(6.2.1) \quad u_M(\varphi(g)m) = gu_M(m) \quad \forall m \in M, \quad \forall g \in G.$$

Le dual $M^\vee$ de M par rapport à A est donc muni d'une structure de $A[G]$ -module et d'un endomorphisme

$$u_M^\vee : M^\vee \longrightarrow M^\vee, \quad ,$$

tel que la relation suivante soit vraie :

$$u_M^\vee(gx) = \varphi(g) u_M^\vee(x) \quad \forall g \in G, \quad \forall x \in M^\vee.$$

En plus $M^\vee$ est un A -module parfait et par conséquent la trace $\text{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee)$ est définie pour chaque $g \in G$.

Soit $x \in X^f$ un point fixe fermé de f . Le morphisme u induit un endomorphisme du module F_x , la fibre du faisceau F dans le point x . (On identifie les points fermés de X avec les points de $X(x)$) :

$$u_x : F_x \longrightarrow F_x.$$

La trace $\text{Tr}_A(u_x)$ nous fournit un premier invariant local associé au point fixe x .

On introduit un autre invariant local $\alpha_x(f, u, f', G, \varphi)$, élément de l'anneau A , par la formule :

$$(6.2.2) \quad \alpha_x(f, u, f', G, \varphi) = \sum_{\substack{g \in G \\ \varphi}} s_{x, \varphi}(f, f', G, \varphi)(g) \text{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee),$$

$$(6.3.4) \quad \text{Tr}_A(\mathbb{R} \Gamma_X(u, f)) = \text{Tr}_A(\mathbb{R} \Gamma_X((u, f)_{u, X})) + \text{Tr}_A(\mathbb{R} \Gamma_Y(u|_Y, f|_Y)) .$$

Le dernier terme de la formule (6.3.4) peut s'expliciter grâce à la formule de Lefschetz élémentaire et au fait qu'on peut toujours supposer $X^f = Y^f$:

$$(6.3.5) \quad \text{Tr}_A(\mathbb{R} \Gamma_Y(u|_Y, f|_Y)) = \sum_{x \in X^f} \text{Tr}_A(u_x) .$$

D'autre part, on a

$$(6.3.6) \quad \mathbb{R} \Gamma_X(u, f)_{U, X} \approx \mathbb{R} \Gamma_X^G(\mathbb{R} \Gamma_X(u', f')_{U', X'}, (u' = p^*(u))) ,$$

$$(6.3.7) \quad F_{U', X'} \approx \Lambda_{n, U', X'} \otimes \Lambda_n^M(u', f')_{U', X'} = f' \Lambda_{n, U', X'} \otimes \Lambda_n^M ,$$

d'où par la formule de Künneth :

$$(6.3.8) \quad \mathbb{R} \Gamma_X(u', f')_{U', X'} \approx \mathbb{R} \Gamma_X(f' \Lambda_{n, U', X'}) \otimes_{\Lambda_n}^{\mathbb{L}} u_M .$$

On conclut de (6.3.8) :

$$(6.3.9) \quad \mathbb{R} \Gamma_X((u', f')_{U', X'})^\vee \approx (\mathbb{R} \Gamma_X(f' \Lambda_{n, U', X'}))^\vee \otimes_{\Lambda_n}^{\mathbb{L}} A \otimes_A^{\mathbb{L}} u_M^\vee .$$

Grâce à la formule 6.3.6 on obtient :

$$(6.3.10) \quad \mathbb{R} \Gamma_X((u, f)_{U, X}) = \mathbb{R} \Gamma_X(f' \Lambda_{n, U', X'}) \otimes_A^{\mathbb{L}} [G] u_M^\vee ,$$

d'où compte tenu de la formule générale (cf. Exp. XI, 7.5.9) :

$$(6.3.11) \quad \text{Tr}_A((u, f)_{U, X}) = \sum_{g \in G \not\sim \varphi} \text{Tr}_{\Lambda_n[G], \varphi}(f' \mathfrak{H}_{n, U', X'}^\vee)(g) \text{Tr}_A(g^{-1} u_M^\vee) .$$

Mais la trace $\text{Tr}_{\Lambda_n[G], \varphi}(f' \mathfrak{H}_{n, U', X'}^\vee)$ se calcule à l'aide de la formule de Nielsen-Wecken (cf. Proposition 5.1.b)), évidemment en réduisant modulo $\ell^n \mathbb{Z}$.

On obtient compte tenu de la relation $X^f = Y^f$:

$$(6.3.12) \quad \text{Tr}_{\Lambda_n[G], \varphi_{n,U',X'}^{f', \vee}}(g) = \sum_{x \in X^f} S_{x, \varphi}^{n(f, f', G, \varphi)}(g) .$$

En combinant les relations 6.3.12, 6.3.11, 6.3.5, 6.3.4 on obtient la formule de l'énoncé.

6.4. Remarques sur les termes locaux. a) Il est facile à voir que si $g \in G$, alors on a la relation :

$$(6.4.1) \quad \alpha_x(f, u, g^{-1} f', G, \varphi_g) = \alpha_x(f, u, f', G, \varphi)$$

où on a posé

$$(6.4.2) \quad \varphi_g(\xi) = (\text{int}_g \circ \varphi)(\xi) = g^{-1} \varphi(\xi) g, \quad \forall \xi \in G .$$

La relation 6.4.1. permet de nous ramener toujours, quitte à remplacer f' par $g^{-1} f'$ et φ par φ_g au cas où il existe au moins un point $x' \in X_x^f$.

b) Soit $x' = X_x^f$ et $G_{x'}$ la stabilisation du point x' . Evidemment $G_{x'}$ est stable par φ et on obtient donc un endomorphisme

$$\varphi_{x'} = \varphi|_{G_{x'}} : G_{x'} \longrightarrow G_{x'} .$$

Désignons par $X'/G_{x'}$ le schéma quotient obtenu à partir de X' par la relation d'équivalence définie par $G_{x'}$, par $F'/G_{x'}$ l'endomorphisme de $X'/G_{x'}$ obtenu à partir de l'endomorphisme f' de X' par la même relation d'équivalence et par x' la classe du point x' modulo cette relation d'équivalence.

La projection canonique

$$p : X' \longrightarrow X'/G = X$$

se factorise de la manière suivante :

$$p : X' \xrightarrow{p_1} X'/G_{x'} \xrightarrow{p_2} X = X'/G .$$

En prenant l'image inverse par p_2 de l'homomorphisme u on obtient un homomorphisme

$$v = p_2^{(u)} : (f'/G_{x'})^* (p_2^*(F)) \longrightarrow p_2^*(F) .$$

Il est facile à voir qu'on a :

$$(6.4.3) \quad \alpha_{x'}(f'/G_{x'}, U, f', G_{x'}, \varphi_{x'}) = \alpha_x(f, u, f', G, \varphi) \quad (x = p(x')) .$$

On peut donc se réduire toujours au cas "totalement ramifié" c'est-à-dire au cas quand la fibre du point x se réduit à un point.

c) Le cas "modérément ramifié". Supposons qu'il existe $x' \in p^{-1}(x)$, tel qu'on a

$$f'(x') = x' , \quad (p(x') = x) ,$$

cas auquel on peut toujours se ramener (cf. le cas a)), et que l'ordre du groupe G_x , est premier avec la caractéristique du corps k . Dans ce cas on a :

$$(6.4.4) \quad \alpha_x(f, u, f', G, \varphi) = s_{x, n}(f, f', G, \varphi)(e) \operatorname{Tr}_A(u_M^V) .$$

En tenant compte du cas b) on peut supposer que $G = G_{x'}$. La formule

(6.4.4) résulte alors du lemme suivant :

La projection canonique

$$p : X' \longrightarrow X'/G = X$$

se factorise de la manière suivante :

$$p : X' \xrightarrow{p_1} X'/G_{x'}, \xrightarrow{p_2} X = X'/G \quad .$$

En prenant l'image inverse par p_2 de l'homomorphisme u on obtient un homomorphisme

$$v = p_2(u) : (f'/G_{x'})^* (p_2^*(F)) \longrightarrow p_2^*(F) \quad .$$

Il est facile à voir qu'on a :

$$(6.4.3) \quad \alpha_{x'}(f'/G_{x'}, u, f', G_{x'}, \varphi_{x'}) = \alpha_x(f, u, f', G, \varphi) \quad (x=p(x')) \quad .$$

On peut donc se réduire toujours au cas "totalement ramifié" c'est-à-dire au cas quand la fibre du point x se réduit à un point.

c) Le cas "modérément ramifié". Supposons qu'il existe $x' \in p^{-1}(x)$, tel qu'on a

$$f'(x') = x' \quad , \quad (p(x') = x) \quad ,$$

cas auquel on peut toujours se ramener (cf. le cas a)), et que l'ordre du groupe $G_{x'}$, est premier avec la caractéristique du corps k . Dans ce cas on a :

$$(6.4.4) \quad \alpha_x(f, u, f', G, \varphi) = S_{x, k^n}(f, f', G, \varphi)(e) \operatorname{Tr}_A(u_M^V) \quad .$$

En tenant compte du cas b) on peut supposer que $G = G_{x'}$. La formule

(6.4.4) résulte alors du lemme suivant :

Lemma 6.4.5. Si les relations suivantes sont vraies :

$$v_x(f') > 1,$$

$$v_x(g^{-1}f') > 1, \quad ,$$

alors g appartient au premier groupe de ramification G_1 (cf.4.7) :

$$g \in G_1$$

c'est-à-dire g induit l'identité sur l'espace vectoriel $\underline{m}_x/\underline{m}_x^2$.

Démonstration. Soit $\hat{\mathbb{C}}_x = k[[T]]$. L'automorphisme de $\underline{m}/\underline{m}^2$ induit par g^{-1} est déterminé par une racine $\epsilon(g^{-1}) \in k$ de l'unité par la condition

$$g^{-1}T = \epsilon(g^{-1})T \mod \underline{m}^2, \quad ,$$

où $\underline{m}$ est l'idéal maximal de l'anneau $k[[T]]$.

D'autre part l'hypothèse $v_x(f') > 1$ nous donne

$$f'(T) = T + a_{\sqrt{v}}T^{\sqrt{v}} + a_{\sqrt{v}+1}T^{\sqrt{v}+1} + \dots, \quad v \geq 2 \quad .$$

Par conséquence

$$g^{-1}f'(T) = \epsilon(g^{-1})T + b_{\sqrt{v}}T^{\sqrt{v}} + b_{\sqrt{v}+1}T^{\sqrt{v}+1} + \dots,$$

et l'hypothèse $\epsilon(g^{-1}f') > 1$ implique $\epsilon(g^{-1}) = 1$, c.q.f.d.

d) Le cas du faisceau F qui ne se ramifie pas dans les points fixes de l'endomorphisme f .

Dans ce cas le terme local $\tau_x(f, u, f', G, \varphi)$ est donné par la formule :

$$(6.4.6) \quad \tau_x(f, u, f', G, \varphi) = v_x(f) \operatorname{Tr}_A(u_x) ,$$

et par conséquent il ne dépend que de la paire (f, u) .

En effet on a dans ce cas :

$$(6.4.7) \quad S_{x, \varphi}^n(f, f', G, \varphi)(g) = \begin{cases} 0 & \text{si il existe } x' \in X' \text{ tel} \\ & \text{qu'on a } (g^{-1}f')(x') = x' \text{ ou} \\ & \text{équivalent si la classe de } \varphi\text{-} \\ & \text{conjugaison de } g \text{ coïncide avec} \\ & \text{la classe } NW_{\mathbb{F}}^{G, \varphi}(x) \text{ (cf.3) ;} \\ (v_x(f)-1) & \text{sinon} \end{cases}$$

Il en résulte en particulier qu'on a :

$$(6.4.8) \quad S_{x, \varphi}^n(f, f'; G, \varphi)(g) = 0 \quad \text{si } g \notin NW_{\mathbb{F}}^{G, \varphi}(x) .$$

On trouve donc :

$$(6.4.9) \quad \begin{aligned} \tau_x(f, u, f', G, \varphi) &= v_x(f) \operatorname{Tr}_A(g^{-1} u_M^V) = v_x(f) \operatorname{Tr}_A(g^{-1} u')_x, \\ &= v_x(f) \operatorname{Tr}_A(u_x) . \end{aligned}$$

7. Commentaires sur les conditions de validité de la formule de Lefschetz.

7.1. Bien entendu, en pratique, on part d'un schéma X propre sur k et d'un endomorphisme

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F) ,$$

tel que :

- F est un faisceau constructible de A -modules,
- l'ensemble X^f des points fixes de f est fini.

Le problème est de définir sous ces conditions des termes locaux

$\tau_x(u, f)$, $x \in X^f$ tels que

$$(*) \quad \text{Tr}_A(\mathbb{R} \Gamma_X(u, f)) = \sum_{x \in X^f} \tau_x(u, f) .$$

En utilisant les deux théorèmes de dualité, globale et locale,

Verdier arrive à définir les termes $\tau_x(u, f)$ tel que la formule $(*)$ soit vraie (cf. IID). Malheureusement la détermination explicite des $\tau_x(u, f)$, définis par Verdier, en termes d'invariants locaux connus, semble difficile, d'où l'intérêt des définitions proposées en chapitre précédent.^(*)

En revanche ces dernières définitions supposent des hypothèses supplémentaires sur F , f et u , à savoir l'existence de U, U', G, f', φ ayant les propriétés exigées dans 5.1, 6.1, 6.2 .

^(*) Voir cependant III B pour la comparaison des termes locaux de 6.3.1 aux termes locaux de Verdier.

Proposition 7.2 . Soient X un schéma lisse de dimension 1, F constructible et

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F)$$

un endomorphisme tel que le morphisme de faisceaux

$$u : f^*(F) \longrightarrow F$$

soit un isomorphisme.

Sous ces conditions il existe U, U', G, f', φ satisfaisant aux conditions de 5.1, 6.1, 6.2.

Démonstration. Soit U le plus grand ouvert de X tel que F soit localement constant dans U et désignons par Y son complémentaire. L'ensemble Y est stable par f :

$$f(Y) \subset Y .$$

En effet supposons ~~par~~ l'absurde qu'il existe $y \in Y$ tel que $f(y) \in U$. Le faisceau $f^*(F)$ est alors localement constant au voisinage de y et en utilisant l'isomorphisme u il résulte que F est localement constant au voisinage de y ce qui est absurde.

Si f est constant la démonstration de la proposition est triviale. Où va donc supposer que f n'est pas constant. Si η est le point générique de X on aura donc $f(\eta) = \eta$.

Soient $i_\eta : \text{Spec}(k(\eta)) \hookrightarrow X$ l'inclusion canonique, $F_\eta = i_\eta^*(F)$ et $u_\eta : f_\eta^*(F_\eta) \rightarrow F_\eta$ le morphisme (en fait l'isomorphisme) de faisceaux induit par u , f_η étant bien-entendu la restriction de f à $\text{Spec}(k(\eta))$.

En traduisant tout en termes de H -modules :

$$H = \text{Gal}(k(\eta)_s/k(\eta)) \quad , \quad k(\eta)_s = \text{une clôture séparable de } k(\eta) \quad ,$$

on obtient les isomorphismes

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\Psi} & H \\ F_{\overline{\eta}} & \xrightarrow{u_{\overline{\eta}}} & F_{\overline{\eta}} \end{array}$$

où $F_{\overline{\eta}}$ a une structure de H -module et la relation suivante est vérifiée :

$$u_{\overline{\eta}}(gx) = \Psi(g) u_{\overline{\eta}} x, \quad g \in H, \quad x \in F_{\overline{\eta}} \quad .$$

Si H_1 est le plus grand sous-groupe distingué de H d'indice fini tel que $F_{\overline{\eta}}^{H_1} = F_{\overline{\eta}}$, on a $\Psi(H_1) = H_1$. Un tel sous-groupe existe parce que le faisceau F_η est constructible.

Soit $K \supset k(\eta)$ l'extension galoisienne de $k(\eta)$ correspondante au sous-groupe H_1 et X' la normalisée de X dans K . Evidemment on peut définir un endomorphisme

$$f' : X' \longrightarrow X'$$

et un endomorphisme

$$H/H_1 = G \xrightarrow{\varphi} G$$

tel que le système U, U', f', G, φ satisfassent aux conditions voulues.

Exemple 7.3. Soient X un préschéma défini sur le corps fini $\mathbb{F}_p$, p étant un nombre premier, $\underline{fr}_X : X \rightarrow X$ l'endomorphisme de Frobenius (cf. XIV) et un faisceau de Λ -modules sur X .

Si Y, S sont des schémas sur $\mathbb{F}_p$ et si Y est un schéma sur S , nous désignons par $\underline{Fr}_{Y/S} : Y \rightarrow Y^{(p/S)}$ le morphisme de Frobenius relatif (cf. XIV 2).

On obtient un morphisme de faisceaux sur $X_{\text{ét}}$:

$$(\underline{fr}_X)_* (F) \longrightarrow F$$

en posant pour tout X -préschéma étale U :

$$(\underline{fr}_X)_* (F)(U) = F(\underline{fr}_X^{-1}(U)) = F(U^{(p/X)}) \xrightarrow{F(\underline{Fr}_{U/X})} F(U).$$

Ce morphisme est en fait un isomorphisme. Son inverse :

$$F(\underline{Fr}_{/X})^{-1} : F \longrightarrow (\underline{fr}_X)_* (F),$$

définit par adjonction un morphisme

$$\underline{Fr}_{F/X}^* : (\underline{fr}_X)^* (F) \longrightarrow F$$

qui est un isomorphisme.

Si X est en particulier lisse de dimension 1 et F constructible, la paire

$$(\underline{Fr}_{F/X}^*, \underline{fr}_X) : (X, F) \longrightarrow (X, F),$$

est donc justiciable de la proposition 7.2.

- [1] Wecken, F., Fixpunktklassen I, Math. Ann. 117 (1941) p. 659-671,
 Fixpunktklassen II, III, Math. Ann. 118 (1942-1943),
 p. 216-234 et p. 544-577.